



CALCUL INTEGRAL

Exercice 1 :

Calculer les intégrales I suivantes :

- 1) $I = \int_0^1 \frac{3}{(3+2t)^4} dt$;
- 2) $I = \int_0^1 \frac{dt}{t^2+2t+1}$;
- 3) $I = \int_1^3 \frac{|x-2|}{(x^2-4x)^2} dx$;
- 4) $I = \int_2^3 \frac{\ln x^2}{x} dx$;
- 5) $I = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}$;
- 6) $I = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \left(1 - \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\right) dx$;
- 7) $I = \int_0^1 \left(\sqrt{2t+1} + \frac{1}{\sqrt{t+5}}\right) dt$;
- 8) $I = \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$;
- 9) $I = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{(x^2+1)^3}} dx$;
- 10) $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x \sin 2x dx$;
- 11) $I = \int_1^x \frac{1}{t^4} e^{\frac{1}{t^3}} dt$;
- 12) $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^5 x - 3 \cos x \sin x) dx$;
- 13) $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x + \tan^3 x) dx$;
- 14) $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos 2x} e^{\tan x} dx$;
- 15) $I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \tan \frac{x}{2} \ln(1 + \cos x) dx$.

Exercice 2 :

Calculer I en utilisant une ou des intégrations par parties.

- 1) $I = \int_{-\pi}^{\pi} e^{x^2} \sin x dx$;
- 2) $I = \int_0^{\pi} x^2 \cos x dx$;
- 3) $I = \int_0^2 (x^2 - x + 1)e^{2x} dx$;
- 4) $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{t}{\cos^2 t} dt$;
- 5) $I = \int_0^{\pi} 2t \cos^2 t \sin t dt$;
- 6) $I = \int_0^1 x\sqrt{1-x} dx$;
- 7) $I = \int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt$;
- 8) $I = \int_1^x (1+t) \ln t dt$;
- 9) $I = \int_1^x \ln(t + \sqrt{t^2+1}) dt$.

Exercice 3 :

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{3x^3 - 5x^2 + 2x - 1}{x^2 - 4x + 4}$.

- 1) Préciser l'ensemble D_f de définition de f .
- 2) Déterminer les nombres réels a, b, c et d tels que, pour tout nombre réel x :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2} + \frac{d}{(x-2)^2}.$$
- 3) Donner une primitive de f sur $[-1; 1]$. Calculer $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

Exercice 4 :

- 1) Démontrer que, pour tout réel x : $\frac{e^{2x}}{1+e^x} = e^x - \frac{e^x}{1+e^x}$. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx$.
- 2) Soit la fonction f définie par, pour tout réel x , par : $f(x) = \ln(1 + e^x)$.
 a) Calculer la dérivée f' de la fonction f .
 b) En déduire, à l'aide d'une intégration par parties, la valeur exacte de $\int_0^1 e^x \ln(1 + e^x) dx$.

Exercice 5 :

- 1) On pose $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+2 \sin x} dx$; $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{1+2 \sin x} dx$ et $I_1 + I = I_2$. Calculer I_2 puis I_1 et en déduire I .
- 2) Soit $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos^2 x dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin^2 x dx$.
 a) Calculer $I + J$ et $I - J$ en effectuant une intégration par parties.
 b) En déduire I et J .

Exercice 6 :

- 1) Linéariser le polynôme trigonométrique f défini par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sin^4 x - 3 \sin^2 x \cos^2 x$.
- 2) a) Justifier l'existence de l'intégrale : $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2xf(x) dx$.
 b) Calculer I en utilisant la méthode d'intégration par parties.

**Exercice 7 :**

On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\int_0^x \sin^5 t \cos t \, dt) \, dx$.

- 1) Linéariser $\sin^6 x$.
- 2) Démontrer que $I = \frac{15\pi - 44}{1152}$.

Exercice 8 :

On pose $I_n = \int_1^e (\ln x)^n \, dx$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

- 1) a) Justifier l'existence de I_n .
b) Démontrer que : $\forall n \geq 2$, $I_n = e - nI_{n-1}$.
- 2) On définit la suite (U_n) et on pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = (-1)^n (eU_n - n!)$.
a) Exprimer $\forall n \in \mathbb{N}^*$, U_{n+1} en fonction de n et U_n .
b) En déduire que $U_n \in \mathbb{N}$.

Exercice 9 :

Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie sur $\mathbb{N}$ par : $I_n = \int_0^1 \frac{e^{nx}}{1+e^x} \, dx$.

- 1) Calculer $I_0 + I_1$ et I_1 . En déduire la valeur de I_0 .
- 2) Calculer $I_n + I_{n+1}$ en fonction de n . En déduire les valeurs de I_2 et I_3 .
- 3) Comparer e^{nx} et $e^{(n+1)x}$ lorsque $x \in [0; 1]$.
En déduire, sans essayer de calculer I_n , que la suite (I_n) est croissante.
- 4) a) Montrer que, pour tout nombre $x \in [0; 1]$: $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{1+e^x} \leq \frac{1}{2}$.
b) En déduire un encadrement de I_n ; à cet effet, on calculera $\int_0^1 e^{nx} \, dx$.
c) Quelle est la limite de la suite (I_n) ?

Exercice 10 :

On pose, pour tout nombre entier naturel n non nul :

$I_n = \int_1^e x^2 (\ln x)^n \, dx$, où $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien, et $I_0 = \int_1^e x^2 \, dx$.

- 1) Calculer I_0 .
- 2) En utilisant une intégration par parties, calculer I_1 .
- 3) En utilisant une intégration par parties, démontrer que pour tout nombre entier naturel n non nul : $3I_{n+1} + (n+1)I_n = e^3$ (1). En déduire I_2 .
- 4) a) Démontrer que, pour tout nombre entier naturel n non nul, I_n est positive.
b) Dédire de l'égalité (1) que, pour tout nombre entier naturel n non nul : $I_n \leq \frac{e^3}{n+1}$.
c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Exercice 11 :

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{x+1}{x} + \ln x - \ln(x+1)$.

- 1) Etudier les variations de f et tracer sa courbe.
- 2) Soit λ un réel supérieur à 1 et $D_\lambda = \{M(x, y), 1 \leq x \leq \lambda \text{ et } 1 \leq y \leq f(x)\}$.
Calculer l'aire $A(D_\lambda)$ de D_λ . Etudier la limite de $A(D_\lambda)$ lorsque λ tend vers $+\infty$.

Exercice 12 :

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2 \ln x}{x^2 + x}$. On se propose de trouver un encadrement de l'aire A de l'ensemble des points $M\left(\frac{x}{y}\right)$ tels que $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ et $0 \leq y \leq f(x)$.

- 1) Etudier f et tracer (C_f) .
- 2) Montrer que pour tout $x \geq 1$, $\frac{\ln x}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{\ln x}{x}$.
- 3) Calculer $I = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\ln x}{x^2} \, dx$ et $J = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\ln x}{x} \, dx$.
- 4) En déduire un encadrement de $K = \int_1^{\frac{3}{2}} f(x) \, dx$ puis un encadrement de A .

**Exercice 13 :**

La fonction f est définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \left(\frac{x^2+x+1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}}, & \text{si } x > 0 \\ f(x) = \frac{x}{x+1} + \ln(x+1), & \text{si } -1 < x \leq 0 \end{cases}$$
, (C_f) est sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique : 2 cm.

Partie A :

- 1) Démontrer que l'ensemble de définition de f est $D_f =]-1; +\infty[$.
- 2) a) Montrer les égalités suivantes : $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.
b) Dédire de la question précédente les droites asymptotes de (C_f) .
- 3) a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} = 0$.
b) Etudier la continuité de f en 0.
c) En posant $h = \frac{1}{x}$ étudier $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x}$.
d) Etudier $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x}$. f est-elle dérivable en 0 ? Interpréter graphiquement vos résultats.
- 4) Démontrer que :
a) Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \left(\frac{1-x}{x^4}\right)e^{\frac{1}{x}}$.
b) Pour tout $x \in]-1; 0[$, $f'(x) = \frac{x+2}{(x+1)^2}$.
- 5) Dresser le tableau de variation de f .
- 6) Tracer (C_f) .

Partie B :

Soit α un nombre réel tel que $-1 < \alpha < 0$.

- 1) a) Montrer que pour tout x tel que $-1 < x < 0$, $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$.
b) En utilisant une intégration par parties démontrer que :
$$\int_{\alpha}^0 \ln(x+1) dx = -\alpha \ln(\alpha+1) + \alpha - \ln(\alpha+1).$$
- 2) a) En déduire l'aire $A(\alpha)$ du domaine du plan délimité par l'axe des abscisses, la courbe (C_f) et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$.
b) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow -1^+} A(\alpha)$.

Exercice 14 :

Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = e^{x-1} + x^2 - 2x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = x + \ln\left(\frac{1+x}{2x}\right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

Partie A :

- 1) a) Déterminer D_f .
b) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Interpréter géométriquement vos résultats.
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 3) a) Montrer que la parabole $(P) : y = x^2 - 2x + 1$ est une asymptote à la courbe de f en $-\infty$.
b) On précisera la position de (C_f) par rapport à (P) .
- 4) a) Montrer que (C_f) admet une asymptote oblique (D) en $+\infty$.
b) Préciser la position relative de (C_f) et (D) sur $]1; +\infty[$.

**Partie B :**

Soit U définie par : $U(x) = e^{x-1} + 2x - 2$ pour $x \in]-\infty; 1]$.

- 1) Etudier les variations de U .
- 2) a) Montrer que l'équation $U(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in \left] \frac{1}{2}; \frac{3}{4} \right]$.
b) En déduire le signe de $U(x)$ pour $x \in]-\infty; 1]$.

Partie C :

- 1) a) Calculer la dérivée $f'(x)$ de $f(x)$ en fonction de $U(x)$ pour $x \in]-\infty; 1]$.
b) En déduire le sens de variation de f sur $]-\infty; 1]$. Etablir que $f(\alpha) = \alpha^2 - 4\alpha + 3$.
- 2) Donner un encadrement de $f(\alpha)$.
- 3) a) Calculer $f'(x)$ pour $x \in]1; +\infty[$.
b) En déduire le sens de variation de f pour $x > 1$.
- 4) Dresser le tableau de variation f .
- 5) Tracer la courbe (C_f) .

Partie D :

Soit la fonction F définie sur $]1; +\infty[$ par : $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + \ln(1+x) + x \ln\left(\frac{1+x}{2x}\right)$.

- 1) Montrer que F est une primitive de f sur $]1; +\infty[$.
- 2) En déduire l'aire en cm^2 , du domaine délimité par les droites d'équation $x = 2$ et $x = e$, (C_f) et $(O; \vec{i})$.

Exercice 15 :

On considère la fonction numérique définie pour tout x réel par : $f(x) = \frac{2}{e^x + 2}$.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A :

- 1) Etudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition et en déduire l'existence d'asymptotes.
- 2) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
- 3) Construire la courbe (C) et ses asymptotes.

Partie B :

- 1) Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction numérique g définie pour tout x réel par :

$$g(x) = \frac{e^x}{e^x + 2}.$$

- 2) Calculer $f(x) + g(x)$ et en déduire une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f .
- 3) a étant un nombre strictement positif, calculer en cm^2 , l'aire $A(a)$ de la partie E du plan définie par : $E = \{M(x; y) \mid 0 \leq x \leq a \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\}$.
- 4) Déterminer la limite de $A(a)$ quand a tend vers $+\infty$.

On pourra vérifier que : $a - \ln(e^a + 2) = \ln \frac{e^a}{e^a + 2}$.

Partie C :

Soit h la fonction définie pour tout x réel par $h(x) = f(x) - x$.

- 1) Etudier les limites de h aux bornes de son ensemble de définition, ainsi que ses variations.
- 2) En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet une racine unique α dans $\mathbb{R}$.
Déterminer par le calcul un encadrement de α à 10^{-1} près.
(Énoncer avec soin les théorèmes utilisés.)

**Partie D :**

- 1) En utilisant le sens de variation de f , démontrer que l'image par f de l'intervalle $I = \left[\frac{1}{2}; 0,6\right]$ est incluse dans $\left[\frac{1}{2}; 0,6\right]$.
- 2) Démontrer que pour tout x de $\mathbb{R}$, on a : $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ et en déduire en utilisant l'inégalité des accroissements finis que : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$.
- 3) On considère la suite U définie pour tout entier naturel n par : $U_{n+1} = f(U_n)$ et $U_0 = \frac{1}{2}$.
 - a) Démontrer par récurrence que tous les termes de la suite U appartiennent à l'intervalle I .
 - b) Démontrer que pour tout entier naturel n on a : $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_n - \alpha|$.
- 4) Démontrer que pour tout entier naturel n on a l'inégalité : $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{2^n}$.
En déduire que la suite U converge et préciser sa limite.